

Laboratorium
Robotika dan Sistem Cerdas
Departemen Teknik Komputer
Institut Teknologi Sepuluh Nopember

Laporan Sementara
Praktikum Sistem Mikroprosesor dan Sistem Tertanam

Sensor dan Aktuator

Yoga Andreas Hutajulu - 5024241021

2026

1 Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi elektronika dan sistem kendali telah mendorong penggunaan sensor dan aktuator dalam berbagai bidang, mulai dari otomasi industri, robotika, hingga perangkat elektronik sehari-hari. Sensor berperan sebagai komponen yang mendeteksi perubahan kondisi lingkungan dan mengubahnya menjadi sinyal yang dapat diproses oleh sistem, sedangkan aktuator berfungsi mengubah sinyal kendali menjadi suatu tindakan fisik, seperti gerakan atau putaran motor. Oleh karena itu, pemahaman mengenai prinsip kerja sensor dan aktuator menjadi salah satu kompetensi dasar yang penting dalam pengembangan sistem berbasis mikrokontroler.

Dalam praktikum ini, praktikan akan mempelajari berbagai jenis sensor berdasarkan prinsip pengukurannya, yaitu sensor resistif, kapasitif, dan induktif, serta sensor berbasis akustik dan optik. Salah satu penerapannya adalah penggunaan joystick 2-axis sebagai perangkat input kontrol yang memanfaatkan prinsip sensor resistif. Selain memahami karakteristik masing-masing sensor, praktikan juga akan mempelajari cara membaca dan mengolah hasil pengukuran sensor sebagai masukan bagi sistem kendali.

Selain sensor, praktikum ini juga membahas berbagai jenis aktuator motor yang umum digunakan dalam sistem elektronika dan robotika. Materi mencakup pengendalian kecepatan motor DC menggunakan metode PWM (Pulse Width Modulation), pengaturan posisi motor servo, pengendalian motor stepper, serta penggunaan ESC (Electronic Speed Controller) untuk mengatur kecepatan motor brushless (BLDC). Melalui serangkaian percobaan, praktikan diharapkan dapat memahami prinsip kerja, karakteristik, serta metode pengendalian setiap jenis motor sesuai dengan kebutuhan sistem.

Melalui praktikum ini, praktikan diharapkan mampu memahami hubungan antara proses pengukuran oleh sensor dan tindakan yang dihasilkan oleh aktuator, serta mengimplementasikan keduanya dalam suatu sistem kendali sederhana. Pemahaman tersebut diharapkan menjadi bekal dalam merancang dan mengembangkan sistem elektronika yang mampu merespons kondisi lingkungan secara terukur dan menghasilkan keluaran sesuai dengan instruksi yang diberikan.

1.2 Dasar Teori

1.2.1 Sensor Resistif, Joystick 2-Axis sebagai Input Kontrol

Sensor resistif adalah jenis sensor yang bekerja berdasarkan perubahan nilai hambatan listrik akibat perubahan kondisi fisik tertentu, seperti posisi, tekanan, atau suhu. Salah satu penerapannya adalah potensiometer, yaitu komponen yang memiliki nilai resistansi yang dapat berubah ketika bagian penggesernya (*wiper*) bergerak. Joystick 2-axis umumnya menggunakan dua buah potensiometer yang masing-masing merepresentasikan pergerakan pada sumbu X dan Y. Perubahan posisi joystick akan menghasilkan perubahan tegangan keluaran yang dapat dibaca oleh mikrokontroler melalui ADC (*Analog-to-Digital Converter*). Dengan demikian, joystick dapat digunakan sebagai perangkat input untuk mengendalikan arah maupun intensitas gerakan suatu sistem.

1.2.2 Sensor Kapasitif

Sensor kapasitif adalah sensor yang bekerja berdasarkan perubahan nilai kapasitansi akibat perubahan jarak, luas permukaan, maupun karakteristik dielektrik antara dua buah elektroda. Prinsip

kerjanya didasarkan pada kemampuan kapasitor dalam menyimpan muatan listrik. Secara umum, nilai kapasitansi dapat dinyatakan dengan persamaan:

C = $\varepsilon A_{\overline{d}}$

dengan C merupakan kapasitansi, ε merupakan permitivitas bahan dielektrik, A merupakan luas permukaan elektroda, dan d merupakan jarak antara kedua elektroda. Perubahan salah satu parameter tersebut akan memengaruhi nilai kapasitansi yang kemudian dideteksi oleh rangkaian sensor. Sensor kapasitif banyak digunakan pada layar sentuh, sensor kedekatan (*proximity sensor*), serta sistem pendeteksi keberadaan objek tanpa kontak langsung.

1.2.3 Sensor Induktif

Sensor induktif merupakan sensor yang bekerja berdasarkan prinsip induksi elektromagnetik untuk mendeteksi keberadaan objek, khususnya material logam. Sensor ini menghasilkan medan elektromagnetik melalui kumparan yang dialiri arus listrik. Ketika objek logam mendekati medan tersebut, akan terbentuk arus eddy (*eddy current*) pada permukaan objek yang menyebabkan perubahan karakteristik medan elektromagnetik dan impedansi kumparan. Perubahan tersebut kemudian dideteksi oleh rangkaian elektronik untuk menghasilkan sinyal keluaran. Sensor induktif banyak digunakan dalam sistem otomasi industri, pendeteksi posisi benda logam, serta penghitung objek pada jalur produksi.

1.2.4 Sensor Berbasis Lain (Akustik dan Optik)

Sensor berbasis akustik dan optik merupakan jenis sensor yang memanfaatkan gelombang suara maupun cahaya sebagai media untuk mendeteksi kondisi lingkungan. Sensor akustik bekerja dengan memanfaatkan gelombang suara, salah satunya adalah sensor ultrasonik yang menggunakan gelombang suara berfrekuensi di atas 20 kHz untuk mengukur jarak suatu objek. Pengukuran dilakukan dengan menghitung waktu tempuh gelombang suara dari sensor menuju objek dan kembali diterima oleh penerima (*echo*). Jarak objek dapat dihitung menggunakan persamaan:

s = v $\times t_{\overline{2}}$

dengan s merupakan jarak objek, v merupakan kecepatan rambat suara di udara, dan t merupakan waktu tempuh gelombang pergi-pulang.

Sementara itu, sensor optik memanfaatkan cahaya untuk mendeteksi keberadaan maupun karakteristik suatu objek. Salah satu contohnya adalah sensor inframerah (*Infrared/IR*) yang menggunakan pemancar dan penerima cahaya inframerah. Pada sensor IR obstacle, cahaya inframerah dipancarkan menuju objek dan sebagian cahaya akan dipantulkan kembali menuju penerima. Intensitas pantulan tersebut digunakan untuk menentukan keberadaan objek dalam jangkauan tertentu. Sensor ini banyak digunakan pada robot penghindar halangan, sistem penghitung objek, dan perangkat otomasi.

1.2.5 PWM (Pulse Width Modulation) — Kontrol Kecepatan Motor DC

PWM (*Pulse Width Modulation*) merupakan teknik pengendalian daya dengan mengatur lebar pulsa sinyal digital dalam satu periode tertentu. Pada pengendalian motor DC, PWM digunakan untuk mengatur tegangan rata-rata yang diterima motor sehingga kecepatan putarannya dapat dikendalikan.

Parameter utama PWM adalah *duty cycle*, yaitu perbandingan antara durasi sinyal HIGH terhadap total periode sinyal. Nilai *duty cycle* dapat dinyatakan dengan persamaan:

$D = T_{ON} \overline{T \times 100}$

dengan D merupakan *duty cycle*, T_{ON} merupakan durasi pulsa HIGH, dan T merupakan periode satu siklus sinyal. Semakin besar nilai *duty cycle*, semakin besar pula tegangan rata-rata yang diberikan kepada motor sehingga kecepatan putarannya cenderung meningkat. Dalam implementasinya, pengendalian motor DC umumnya menggunakan rangkaian *motor driver* sebagai penghubung antara mikrokontroler dan motor karena pin GPIO tidak mampu menyediakan arus yang cukup untuk menggerakkan motor secara langsung.

1.2.6 Kontrol Posisi Motor Servo

Motor servo merupakan aktuator yang dirancang untuk mengendalikan posisi sudut poros secara presisi. Motor servo umumnya terdiri atas motor DC, rangkaian kontrol, serta sistem umpan balik (*feedback*) berupa potensiometer yang digunakan untuk mengetahui posisi poros. Pengendalian motor servo dilakukan menggunakan sinyal PWM dengan mengatur lebar pulsa sebagai representasi posisi sudut yang diinginkan. Pada servo standar, pulsa dengan durasi tertentu, umumnya berkisar antara 1–2 ms dalam periode sekitar 20 ms, digunakan untuk menentukan posisi poros pada rentang sudut tertentu, bergantung pada spesifikasi servo. Motor servo banyak digunakan pada lengan robot, sistem kemudi, dan mekanisme yang membutuhkan pengaturan posisi secara terkontrol.

1.2.7 Motor Stepper

Motor stepper adalah jenis motor listrik yang mengubah pulsa listrik menjadi gerakan rotasi dalam sejumlah langkah (*step*) tertentu. Berbeda dengan motor DC yang berputar secara kontinu, motor stepper bergerak berdasarkan urutan pemberian energi pada kumparan-kumparannya sehingga posisi poros dapat dikendalikan berdasarkan jumlah pulsa yang diberikan. Setiap pulsa akan menghasilkan perpindahan sudut tertentu sesuai dengan sudut langkah (*step angle*) motor. Jumlah pulsa menentukan besar perpindahan sudut, sedangkan frekuensi pulsa menentukan kecepatan putaran motor. Motor stepper banyak digunakan pada printer 3D, mesin CNC, dan sistem penggerak yang membutuhkan pengaturan posisi secara bertahap dan presisi. Pengoperasian motor stepper umumnya memerlukan rangkaian *driver* untuk mengatur urutan aktivasi kumparan serta menyediakan arus yang dibutuhkan motor.

1.2.8 ESC (Electronic Speed Controller) dan Motor Brushless

ESC (*Electronic Speed Controller*) merupakan perangkat elektronik yang berfungsi mengatur kecepatan dan pengoperasian motor brushless berdasarkan sinyal kendali dari mikrokontroler atau perangkat pengendali lainnya. Motor brushless DC (BLDC) adalah motor listrik yang tidak menggunakan sikat karbon (*brush*) dan komutator mekanis seperti pada motor DC konvensional. Sebagai gantinya, motor BLDC menggunakan rangkaian komutasi elektronik untuk mengatur aliran arus pada kumparan stator sehingga menghasilkan medan magnet berputar yang berinteraksi dengan magnet permanen pada rotor.

ESC bekerja dengan mengatur proses komutasi elektronik berdasarkan posisi rotor, baik melalui sensor maupun metode tanpa sensor (*sensorless*). Kecepatan motor dapat dikendalikan dengan

mengatur sinyal masukan yang diterima ESC, umumnya menggunakan protokol PWM atau protokol kendali digital lainnya. Kombinasi ESC dan motor BLDC banyak digunakan pada pesawat tanpa awak (*drone*), kendaraan listrik, kipas berkecepatan tinggi, serta berbagai aplikasi robotika yang membutuhkan efisiensi dan kecepatan putaran tinggi.

2 Tugas Pendahuluan

Berikut adalah jawaban dari tugas pendahuluan Modul 2: Sensor dan Aktuator.

1. **Prinsip kerja sensor resistif seperti joystick 2-axis dalam menghasilkan nilai analog yang bervariasi sesuai posisinya:**

   Sensor resistif bekerja berdasarkan perubahan nilai hambatan listrik akibat perubahan posisi atau kondisi fisik tertentu. Salah satu komponen yang menggunakan prinsip ini adalah **potensiometer**, yaitu resistor variabel yang memiliki tiga terminal, terdiri atas dua terminal tetap dan satu terminal geser (*wiper*). Pergerakan *wiper* akan mengubah perbandingan nilai resistansi antara terminal-terminal tersebut sehingga menghasilkan perubahan tegangan keluaran.

   Pada **joystick 2-axis**, terdapat dua buah potensiometer yang masing-masing digunakan untuk mendeteksi pergerakan pada sumbu X (horizontal) dan sumbu Y (vertikal). Kedua potensiometer tersebut bekerja secara independen sehingga pergerakan joystick pada masing-masing sumbu menghasilkan perubahan tegangan analog yang berbeda.

   Proses kerja joystick 2-axis:

   a. **Posisi netral:** Ketika joystick berada di posisi tengah, kedua potensiometer menghasilkan tegangan keluaran sekitar setengah dari tegangan suplai. Jika menggunakan tegangan 3.3V, nilai keluarannya sekitar 1.65V.
   b. **Pergerakan sumbu X:** Ketika joystick digerakkan ke kiri atau kanan, posisi *wiper* pada potensiometer sumbu X berubah sehingga menghasilkan perubahan tegangan keluaran.
   c. **Pergerakan sumbu Y:** Ketika joystick digerakkan ke atas atau bawah, potensiometer sumbu Y mengalami perubahan resistansi yang menghasilkan perubahan tegangan keluaran pada sumbu tersebut.
   d. **Pembacaan oleh mikrokontroler:** Tegangan analog dari kedua potensiometer dibaca menggunakan ADC (*Analog-to-Digital Converter*) dan dikonversi menjadi nilai digital yang dapat diproses oleh program.

   Dengan demikian, posisi joystick dapat direpresentasikan dalam dua nilai digital yang menunjukkan koordinat pergerakan pada sumbu X dan Y. Nilai tersebut dapat digunakan sebagai masukan untuk mengendalikan arah gerakan robot, kecepatan motor, maupun sistem kendali lainnya.

2. **Perbedaan prinsip kerja sensor kapasitif (TTP223) dan sensor induktif dalam mendeteksi keberadaan suatu objek:**

   Kedua jenis sensor ini memiliki prinsip kerja yang berbeda dalam mendeteksi keberadaan objek. **Sensor kapasitif** bekerja berdasarkan perubahan nilai kapasitansi akibat adanya objek di

sekitar permukaan sensor, sedangkan **sensor induktif** bekerja berdasarkan perubahan medan elektromagnetik akibat keberadaan material logam.

Sensor Kapasitif (TTP223):

Sensor kapasitif seperti TTP223 bekerja dengan mendeteksi perubahan kapasitansi pada elektroda sensor ketika terdapat objek yang mendekat atau menyentuh permukaannya. Tubuh manusia yang mengandung air dan elektrolit memiliki sifat konduktif sehingga dapat memengaruhi medan listrik di sekitar elektroda sensor. Perubahan kapasitansi tersebut kemudian dideteksi oleh rangkaian internal TTP223 dan diubah menjadi sinyal digital sebagai indikasi adanya sentuhan.

Karakteristik sensor kapasitif:

- Dapat mendeteksi objek konduktif maupun nonkonduktif, bergantung pada karakteristik material dan sensitivitas sensor.
- Dapat digunakan untuk mendeteksi sentuhan tanpa memerlukan tombol mekanik.
- Banyak digunakan pada layar sentuh, tombol sentuh elektronik, dan sistem pendeteksi kedekatan.

Sensor Induktif:

Sensor induktif bekerja berdasarkan prinsip induksi elektromagnetik. Sensor ini menghasilkan medan elektromagnetik melalui kumparan yang dialiri arus listrik. Ketika objek berbahan logam mendekati permukaan sensor, medan elektromagnetik akan menginduksi arus eddy (*eddy current*) pada permukaan objek. Arus tersebut menyebabkan perubahan karakteristik medan elektromagnetik dan impedansi kumparan yang kemudian dideteksi oleh rangkaian elektronik sensor.

Karakteristik sensor induktif:

- Umumnya hanya dapat mendeteksi objek berbahan logam.
- Dapat mendeteksi keberadaan objek tanpa kontak fisik secara langsung.
- Banyak digunakan pada sistem otomasi industri, pendeteksi posisi benda logam, dan penghitung objek pada jalur produksi.

Perbedaan utama kedua sensor:

- **Sensor kapasitif:** Mendeteksi perubahan kapasitansi akibat perubahan kondisi medan listrik di sekitar elektroda sensor.
- **Sensor induktif:** Mendeteksi perubahan medan elektromagnetik akibat interaksi dengan material logam.

Perlu diperhatikan bahwa sensor *Hall Effect* sebenarnya merupakan sensor magnetik, bukan sensor induktif konvensional. Sensor Hall bekerja berdasarkan efek Hall, yaitu munculnya tegangan listrik ketika medan magnet bekerja pada material semikonduktor yang dialiri arus. Sensor ini dapat digunakan untuk mendeteksi keberadaan magnet, mengukur kecepatan putaran, dan mengetahui posisi suatu objek yang memiliki medan magnet.

3. **Cara sensor ultrasonik HC-SR04 mengukur jarak dan hubungan antara waktu tempuh gelombang suara dengan jarak objek:**

   Sensor ultrasonik HC-SR04 merupakan sensor pengukur jarak yang memanfaatkan gelombang suara berfrekuensi tinggi, yaitu sekitar 40 kHz. Sensor ini memiliki dua komponen utama, yaitu **transmitter** yang berfungsi memancarkan gelombang ultrasonik dan **receiver** yang berfungsi menerima gelombang pantulan dari objek.

   Proses pengukuran jarak pada HC-SR04:

   a. **Pemicu pengukuran:** Mikrokontroler memberikan sinyal HIGH pada pin TRIG selama minimal 10 mikrodetik untuk memulai proses pengukuran.

   b. **Pemancaran gelombang:** Sensor memancarkan delapan gelombang ultrasonik dengan frekuensi sekitar 40 kHz melalui transmitter.

   c. **Pemantulan gelombang:** Gelombang suara merambat melalui udara hingga mengenai permukaan objek, kemudian sebagian gelombang dipantulkan kembali menuju sensor.

   d. **Penerimaan gelombang:** Receiver menerima gelombang pantulan dan pin ECHO menghasilkan sinyal HIGH selama waktu yang dibutuhkan gelombang untuk menempuh perjalanan dari sensor menuju objek dan kembali lagi.

   e. **Perhitungan jarak:** Mikrokontroler menghitung durasi sinyal HIGH pada pin ECHO dan menggunakannya untuk menentukan jarak objek berdasarkan kecepatan rambat suara di udara.

   Hubungan antara waktu tempuh gelombang suara dan jarak objek dapat dinyatakan menggunakan persamaan:

$$d = \frac{v \times t}{2}$$

   Dengan:

   - d = Jarak antara sensor dan objek (meter)
   - v = Kecepatan rambat suara di udara (sekitar 343 m/s pada suhu 20°C)
   - t = Waktu tempuh gelombang suara pergi dan pulang (sekon)

   Pembagian dengan angka 2 dilakukan karena waktu yang diukur merupakan total perjalanan gelombang dari sensor menuju objek dan kembali lagi ke sensor. Sebagai contoh, jika waktu tempuh gelombang adalah 1 ms, maka jarak objek dapat dihitung sebagai berikut:

$$d = \frac{343 \times 0.001}{2} = 0.1715 \text{ m}$$

$$d = 17.15 \text{ cm}$$

   Dengan demikian, semakin lama waktu yang dibutuhkan gelombang untuk kembali ke sensor, semakin jauh pula jarak objek yang terdeteksi. Sebaliknya, semakin cepat gelombang pantulan diterima, semakin dekat jarak objek terhadap sensor.

4. **Pengaruh duty cycle sinyal PWM terhadap kecepatan motor DC dan sudut motor servo serta perbedaan interpretasinya:**

   PWM (*Pulse Width Modulation*) merupakan teknik pengendalian sinyal digital dengan mengatur lebar pulsa HIGH dalam satu periode tertentu. Meskipun motor DC dan motor servo sama-sama dapat dikendalikan menggunakan sinyal PWM, keduanya memiliki cara interpretasi sinyal yang berbeda.

   Pengendalian Kecepatan Motor DC:

   Pada motor DC, PWM digunakan untuk mengatur besar tegangan rata-rata yang diberikan kepada motor. Pengaturan dilakukan dengan mengubah nilai *duty cycle*, yaitu perbandingan antara durasi sinyal HIGH terhadap total periode sinyal.

   Nilai *duty cycle* dapat dihitung menggunakan persamaan:

$$D = \frac{T_{\text{ON}}}{T} \times 100\%$$

   Tegangan rata-rata yang diterima motor dapat diperkirakan menggunakan persamaan:

$$V_{\text{avg}} = D \times V_{\text{max}}$$

   Dengan:

   - D = *Duty cycle* dalam bentuk desimal
   - T_{ON} = Durasi pulsa HIGH
   - T = Periode satu siklus PWM
   - V_{max} = Tegangan maksimum sumber

   Semakin besar nilai *duty cycle*, semakin besar tegangan rata-rata yang diterima motor sehingga kecepatan putarannya cenderung meningkat. Sebaliknya, semakin kecil nilai *duty cycle*, semakin kecil pula tegangan rata-rata yang diterima motor sehingga kecepatannya menurun.

   Pengendalian Sudut Motor Servo:

   Pada motor servo, sinyal PWM digunakan sebagai sinyal perintah untuk menentukan posisi sudut poros motor, bukan untuk mengatur tegangan rata-rata yang diterima motor. Motor servo membaca durasi pulsa HIGH (*pulse width*) untuk menentukan posisi sudut yang harus dicapai.

   Pada servo standar dengan rentang sudut sekitar 0°–180°, pengaturan umumnya menggunakan:

   - Pulsa HIGH sekitar 1 ms untuk posisi mendekati 0°
   - Pulsa HIGH sekitar 1.5 ms untuk posisi mendekati 90°
   - Pulsa HIGH sekitar 2 ms untuk posisi mendekati 180°

   Sinyal tersebut umumnya dikirim dengan periode sekitar 20 ms atau frekuensi 50 Hz. Nilai sebenarnya dapat berbeda bergantung pada spesifikasi dan kalibrasi servo yang digunakan.

   Perbedaan interpretasi sinyal PWM pada kedua motor:

- **Motor DC:** Memanfaatkan nilai *duty cycle* untuk mengatur besar tegangan rata-rata yang diterima motor sehingga memengaruhi kecepatan putaran.
- **Motor Servo:** Memanfaatkan durasi pulsa HIGH untuk menentukan posisi sudut poros motor.

Dengan demikian, meskipun keduanya menggunakan sinyal PWM, motor DC menginterpretasikan perubahan *duty cycle* sebagai perubahan daya yang diberikan, sedangkan motor servo menginterpretasikan lebar pulsa sebagai perintah posisi. Perbedaan ini terjadi karena rangkaian pengendali internal pada motor servo dirancang untuk membaca durasi pulsa sebagai referensi posisi, sedangkan motor DC memanfaatkan PWM untuk mengatur energi listrik yang masuk ke motor.

5. **Perbedaan mendasar antara pengendalian motor stepper dan motor DC biasa, terutama dari segi presisi posisi putaran:**

   Motor stepper dan motor DC merupakan aktuator yang sama-sama mengubah energi listrik menjadi energi mekanik berupa gerakan rotasi. Namun, keduanya memiliki prinsip kerja dan metode pengendalian yang berbeda, terutama dalam hal pengaturan posisi poros motor.

   Motor Stepper:

   Motor stepper bekerja dengan mengubah pulsa listrik menjadi gerakan rotasi dalam sejumlah langkah (*step*) tertentu. Setiap pulsa yang diberikan kepada motor akan menyebabkan poros bergerak sebesar sudut langkah yang telah ditentukan. Oleh karena itu, posisi putaran motor dapat dikendalikan berdasarkan jumlah pulsa yang diberikan.

   Karakteristik motor stepper:

   - Memiliki kemampuan mengatur posisi putaran berdasarkan jumlah pulsa yang diterima.
   - Memiliki sudut langkah tertentu, misalnya 1.8° per langkah pada motor stepper dengan 200 langkah per putaran.
   - Kecepatan putaran ditentukan oleh frekuensi pulsa yang diberikan.
   - Dapat mempertahankan posisi tertentu ketika kumparan tetap diberikan energi listrik.
   - Umumnya dapat bekerja tanpa sensor umpan balik (*open-loop*), selama tidak terjadi kehilangan langkah (*missed step*).

   Motor DC Biasa:

   Motor DC biasa bekerja dengan memanfaatkan interaksi medan magnet antara stator dan rotor untuk menghasilkan gerakan rotasi secara kontinu. Kecepatan putarannya dapat dikendalikan menggunakan PWM, sedangkan arah putaran dapat diubah melalui pembalikan polaritas tegangan menggunakan rangkaian H-bridge. Namun, motor DC tidak memiliki mekanisme bawaan untuk mengetahui atau mempertahankan posisi sudut porosnya.

   Karakteristik motor DC:

   - Menghasilkan gerakan rotasi secara kontinu ketika diberikan tegangan.
   - Kecepatan putaran dapat diatur menggunakan PWM.
   - Tidak memiliki posisi langkah tetap seperti motor stepper.

- Membutuhkan sensor tambahan seperti *rotary encoder* untuk mengetahui posisi dan kecepatan putaran secara akurat.
- Umumnya lebih sederhana dan cocok untuk aplikasi yang membutuhkan gerakan rotasi kontinu.

Perbedaan utama dari segi presisi posisi:

Motor stepper memiliki keunggulan dalam pengaturan posisi karena setiap pulsa merepresentasikan perpindahan sudut tertentu. Sebagai contoh, motor stepper dengan sudut langkah 1.8° membutuhkan 100 pulsa untuk menghasilkan putaran sebesar 180°.

Sementara itu, motor DC biasa tidak dapat menentukan posisi sudut poros hanya berdasarkan jumlah pulsa PWM karena PWM digunakan untuk mengatur kecepatan, bukan jumlah langkah putaran. Untuk mendapatkan pengendalian posisi yang presisi, motor DC memerlukan sensor tambahan seperti encoder dan sistem kendali umpan balik (*closed-loop*).

Dengan demikian, motor stepper lebih sesuai untuk aplikasi yang membutuhkan pengaturan posisi secara bertahap dan presisi, sedangkan motor DC lebih sesuai untuk aplikasi yang membutuhkan putaran kontinu dengan pengaturan kecepatan.

6. **Alasan motor brushless (BLDC) memerlukan ESC, sedangkan motor DC biasa cukup dikendalikan menggunakan driver H-bridge sederhana:**

   Perbedaan kebutuhan pengendali antara motor BLDC dan motor DC biasa disebabkan oleh perbedaan konstruksi serta prinsip kerja kedua jenis motor tersebut. Motor DC biasa menggunakan sikat karbon (*brush*) dan komutator mekanis untuk mengatur arah aliran arus pada kumparan rotor. Sebaliknya, motor BLDC tidak menggunakan sikat dan komutator mekanis sehingga membutuhkan proses komutasi elektronik yang dilakukan oleh rangkaian pengendali eksternal.

   Motor DC Biasa:

   Motor DC biasa memiliki konstruksi yang relatif sederhana, yaitu terdiri atas stator, rotor, sikat karbon, dan komutator. Ketika diberikan tegangan DC, komutator secara mekanis mengatur arah arus pada kumparan rotor agar motor dapat terus berputar. Oleh karena itu, pengendalian motor DC cukup dilakukan menggunakan rangkaian H-bridge yang berfungsi mengatur arah dan besar tegangan yang diberikan kepada motor.

   Fungsi driver H-bridge:

   - Mengatur arah putaran motor dengan membalik polaritas tegangan.
   - Mengatur kecepatan motor menggunakan sinyal PWM.
   - Menyediakan arus yang lebih besar dibandingkan kemampuan pin GPIO mikrokontroler.

   Motor Brushless DC (BLDC):

   Motor BLDC tidak menggunakan sikat karbon maupun komutator mekanis. Motor ini umumnya memiliki kumparan pada bagian stator dan magnet permanen pada bagian rotor. Agar motor dapat berputar, arus listrik pada kumparan stator harus diaktifkan secara berurutan untuk menghasilkan medan magnet berputar yang menarik dan mendorong magnet pada rotor.

   Proses pengaturan urutan aliran arus tersebut disebut *electronic commutation*. Karena tidak memiliki komutator mekanis, motor BLDC membutuhkan rangkaian elektronik yang mampu

mengatur waktu dan urutan aktivasi kumparan secara tepat. Komponen tersebut adalah ESC (*Electronic Speed Controller*).

Fungsi ESC pada motor BLDC:

- Melakukan komutasi elektronik dengan mengatur urutan aktivasi kumparan stator.
- Mengatur kecepatan putaran motor berdasarkan sinyal perintah dari mikrokontroler.
- Mengatur distribusi arus listrik melalui rangkaian transistor daya, umumnya MOSFET.
- Mendeteksi posisi rotor melalui sensor Hall atau menggunakan metode *sensorless* berdasarkan *back-EMF* untuk menentukan waktu komutasi.

Perbedaan utama kebutuhan pengendali:

- **Motor DC biasa:** Sudah memiliki komutasi mekanis melalui sikat dan komutator sehingga cukup menggunakan driver H-bridge untuk mengatur arah dan kecepatan putaran.
- **Motor BLDC:** Tidak memiliki komutator mekanis sehingga membutuhkan ESC untuk mengatur komutasi elektronik dan mengendalikan aliran arus pada kumparan stator.

Dengan demikian, ESC bukan hanya berfungsi sebagai pengatur kecepatan, tetapi juga sebagai pengendali utama yang memastikan kumparan motor BLDC mendapatkan aliran arus dalam urutan dan waktu yang tepat agar motor dapat berputar. Tanpa ESC atau rangkaian pengendali komutasi yang sesuai, motor BLDC tidak dapat beroperasi sebagaimana mestinya.